Kevin Küster

Zusammenfassung: Graphen

Graphen

Definitionen

Graph (gerichtet) $G = (V, E, v)$

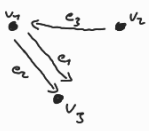
Menge V = Knoten auch Punkte

Menge E = Kanten

$v: E \longrightarrow V \times V$, ist $v(e) = (a,b)$ ist a der Anfangspunkt

sofern $(a,b) \mapsto (a,b) \Rightarrow$ keine Mehrfachkanten

und b der Endpunkt der Kante e.



e	v(e)
e_1	(v_1, v_3) } parallel-Kanten
e_2	(v_1, v_3) } parallel-Kanten
e_3	(v_2, v_1)

Wenn Anfangspunkt = Endpunkt: **Schlinge**



Ungerichteter Graph $G = (V, E, v)$

Menge V = Knoten auch Punkte

Menge E = Kanten

$v: E \longrightarrow P(V)$ | $v(e)$ hat ein oder zwei Elemente (Endpunkte)

Sofern keine Mehrfachkanten:

$G = (V, E)$ mit $E \subseteq P(V)$ | $\forall x \in E$ | x hat ein oder zwei Elemente



Endlicher Kantenzug

$(v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$

v_0: Knoten, e_1: Kanten

Gerichteter Graph: e_i mit Startpunkt v_{i-1} und Endpunkt v_i

Ungerichteter Graph: e_i mit Endpunkten v_{i-1}, v_i

Ist $v_n = v_0$, so heißt der Kantenzug geschlossen

Anzahl n = Länge des Kantenzugs

Unendlicher Kantenzug: $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_i, v_i, \dots)$: Knoten v_i, $i \in \mathbb{N}_+$

Eulersche Linie: Geschlossener Kantenzug;

jede Kante genau ein mal verwendet

Eulerscher Kreis (geschlossene Eulersche Linie):

Jeder Knoten hat einen geraden Grad.
(Anzahl der anliegenden Kanten ≙ 2)
(Schlinge ≙ 2)

Gewichteter Graph

Knotenmarkierung für G ist eine Abbildung:

$c_V: V \to M_V$ M_V: Menge der Knotenmarken

Kantenmarkierungen:

$c_E: E \to M_E$ M_E: Menge der Kantenmarken

Wenn Zahlen als Marken bzw. Kosten oder Gewichtung ist G ein gewichteter Graph:

